

2025 ~ 2026 学年第一学期期末考试试卷 (A 卷)

课程名称: 拓扑学

卷面总分: 100 分 考试时长: 120 分钟 考试类别: 闭卷

一 (共 18 分) 判断下列空间是否同伦等价, 并给出证明。

- (a) T^2 去掉一个开圆盘与 Klein 瓶去掉一个开圆盘;
- (b) Möbius 带和平环;
- (c) $\mathbb{E}^2$ 去掉一个点, 和 $\mathbb{E}^3$ 去掉一个点。

二 (共 36 分) 简答题。

- (a) 设 $f: X \rightarrow Y$, 证明 f 零伦 $\Leftrightarrow f$ 可以扩展到锥 CX 上;
- (b) 证明单连通空间中任意两条具有相同起点和终点的道路都定端同伦;
- (c) 若 X 同伦等价于 Y 且 X 道路连通, 证明 Y 道路连通;
- (d) 构造 T^2 到 Klein 瓶的 2 叶复叠映射;
- (e) 设 $H: I \times I \rightarrow B$ 是复叠空间 (E, p) 上的同伦, 且有提升 $\tilde{H}: I \times I \rightarrow E$, 证明: 若 H 是定端同伦, 则 $\tilde{H}$ 也是定端同伦;
- (f) 构造一个非正则复叠映射。

三 (12 分) 考虑 Möbius 带边缘到其自身的包含映射 $i: \partial M \hookrightarrow M$, 计算其诱导的基本群同态, 并证明 ∂M 不是 Möbius 带 M 的收缩核。

四 (14 分) 对 S^1 的每个子群共轭类, 构造对应的复叠空间, 并计算复叠映射的叶数。

五 (8 分) 证明: 若 X 的基本群有限, 则任意连续映射 $f: X \rightarrow T^2$ 都属于同一个映射类。

- 六 (12 分)
- (a) 给出闭圆盘挖去三个不相交开圆盘的基本群;
 - (b) 并依此法给出 T^2 挖去三个不相交开圆盘的基本群。